덕트 환경 내 이미지 데이터 송신을 위한 프로토콜 연구: RTSP와 WEBSOCKET 비교 분석

손윤석[1], 고은찬[1], 김연재[1], 윤한준[1], 도현락[†]
[1]서울과학기술대학교 전자공학과 학부생, [2]KT,
[†]서울과학기술대학교 전자공학과 교수
20100315@seoultech.ac.kr, 20101461@seoultech.ac.kr, 20101482@seoultech.ac.kr,
20101531@seoultech.ac.kr, cocowin@naver.com, hido@seoultech.ac.kr

A Comparative Analysis of RTSP and WEBSOCKET in a Duct Environment

Yoonseok Son[1], Eunchan Ko[1], Yeojae Kim[1], Hanjun Yun[1] ,Jungmin Kim[2]
, HyunLark Do[3]
[1†]Dept. of Electrical Engineering, Seoul National University of Science&Technology, [2]KT

요 약

덕트와 같은 특수환경에서 로봇의 영상 데이터 전송을 위한 RTSP와 WebSocket Protocol의 성능을 비교 분석하고, 적절한 방식을 제안한다.

1. 서론

통신 덕트와 같이 협소하고 가시성이 제한된 공간에서는 사람이 직접 작업하기 어렵기 때문에 로봇을 사용하여 무인화를 시도하고 있는 중이다. 이를 위해선 먼저 안정적이고 효율적인 영상 데이터 송신 과정이 선행되어야 한다.

기존 CCTV 및 보안 감시 시스템에서는 RTSP(Real-Time Streaming Protocol)와 H.264 코덱을 결합한 방식이 사용되어 왔다. RTSP는 영상 스트리밍을 제어하는 프로토콜로 사용되며, H.264는 영상 데이터를 압축하는 역할을 담당한다. CCTV 카메라는 H.264로 압축된 영상을 RTSP 프로토콜을 통해 송출한다. 그러나 RTSP 방식은 네트워크 환경에 따라 지연이 발생하거나, 다수가 동시에 접속하는 경우 확장성 측면에서 한계가 나타날 수 있다.

최근에는 WebSocket 기반 전송 방식이 활용되는 사례도 늘어나고 있다. WebSocket은 서버와 클라이언트 간의 지속적인 양방향 연결을 제공한다. 하지만 실제 덕트와 같은 특수한 조건에서 두 방식이 어떤 성능 차이를 보이는지에 대한 비교는 아직 부족하다. 따라서 본 연구에서는 RTSP 방식과 WebSocket 방식을 엣지 디바이스와 클라우드 서버에서 수행한 영상 추론 결과를 분석함으로써 덕트 환경에서 보다 적합한 전송 프로토콜을 제안하는 것을 목표로 한다.

2. 연구환경 및 프로토콜 비교

2.1 연구 환경 개요

본 연구는 덕트 환경에서 로봇이 촬영한 영상을 두 가지 방식으로 전송하고, 각각 엣지(M4 보드)와 클라우드 서버에서 추론을 수행하여 성능을 비교한다. 이를 통해 영상 전송 프로토콜에 따른 효율성 차이를 실험적으로 분석한다.

2.2 엣지 디바이스 기반 추론 환경

엣지 디바이스 환경사항은 다음과 같다.

GPU	CPU	메모리	운영체제
16 core	12 core	24GB	Mac OS 26

<표 1> Apple M4 pro processor 환경 사양

2.3 클라우드 기반 추론 환경

클라우드 환경 사양은 다음과 같다.

GPU	vCPU	메모리	운영체제
NVIDIA A10G (24GB VRAM)	4	16GB	Ubuntu 24.04 LTS

<표 2> AWS g5dn.xlarge 환경 사양

3. 실험 결과 분석

3.1 엣지 디바이스(M4) 실험 결과

3.1.1 RTSP 결과

Time	Total Frames	FPS	Latency (ms)	Bandwidth (kbps)
1분	599.98	10.0015	2109.13	225.109
3분	1799.93	10.0007	1511.41	225.076
6분	3599.78	10.0001	910.89	225.034
9분	5399.95	10.0002	310.87	225.041
10분	5999.84	10.0001	110.87	225.029

<표3> M4 Processor에서의 RTSP 실험결과

RTSP를 이용한 스트리밍 테스트에서, 10분간의 전송 동안 평균 10 FPS와 255kbps 대역폭을 유지하며 장시간 사용에 대한 안정성을 확인하였다. 그러나 실험 초기 4초의 높은 지연 시간(Latency)이 관찰되었다. 이는 송수신 장치(Raspberry Pi, M4 프로세서) 간의 Clock Drift를 감안하더라도 상당한 수준이다. 따라서 RTSP는 낮은 대역폭을 통해 안정적인 스트리밍이 요구되는 환경에는 적합하지만, 실시간성이 요구되는 원격 제어와 같은 시스템에는 지연 시간으로 인해 사용이 제한될 수 있음을 시사한다.

3.1.2 WebSocket 결과

Time	Total Frames	FPS	Latency (ms)	Bandwidth (kbps)
1분	604	10.01	-82.54	946.01
3분	1797	10.00	-81.09	966.93
6분	3597	10.00	-79.64	955.24
9분	5407	10.02	-147.47	965.87
10분	6019	10.04	-147.74	947.61

<표4> M4 Processor에서의 WS 실험결과

WS을 이용한 약 10분간의 테스트에서, 프로토콜의 특성상 간헐적인 Frame Drop 현상이 관찰되었다. 또한, RTSP 프로토콜 대비 약 3.76배 높은 대역폭을 사용하여 데이터 전송 효율성은 떨어진다. 하지만 지연율(Latency)은 RTSP에 비해 현저히 낮아 우수한 실시간성을 보였다. 결과는 WS가 높은 대역폭과 프레임 드랍으로 인해 장시간 추적에는 부적하다. 반면, 낮은 지연율은 프레임의 손실을 감수하더라도 즉각적인 반응이 중요한 실시간 제어 및 관찰 시스템에서 핵심적인 장점으로 작용할 수 있다.

3.2 클라우드 실험 결과

3.2.1 RTSP 결과

RTSP를 이용한 약 10분간의 실험에서, FPS는 10이고 대역폭은 882.44kbps로 안정적으로 유지되었다. 6분 이후부터는 프레임 드롭이 증가하였고 최종 최종 누적 4754 프레임이 손실되었으며, 이는 초당 약 19 프레임 손실이 있었다. 평균 QP 값은 각각 14.62~23.74 로 측정되어, 화질의 손실은 없으나 장시간 전송시 프레임 드롭이 있음을 보여준다.

구간	총 프레임	평균 FPS	Latency	대역폭
1분	632	10.0	180.1	882.44 kb/s
3분	1905	10.0	195.2	882.44 kb/s
6분	3833	10.0	289.5	882.44 kb/s
9분	5687	10.0	348.9	882.44 kb/s
10분	6245	10.0	1442.4	882.44 kb/s

<표5> M4 Processor에서의 RTSP 실험결과

3.2.2 WebSocket 결과

WebSocket을 활용한 동일 조건 실험에서는 평균 FPS 역시 10으로 나왔지만, 대역폭은 2.18~2.40 Mbps로 측정되었다. Latency는 187~193 ms 수준에서 점진적으로 증가하는 양상을 보였고 RTSP와 달리 장시간 운용에서도 프레임 드롭이 관측되지 않았다는 점이다.

구간	총 프레임	평균 FPS	Latency	대역폭
1분	632	9.963	187.53	2.287 Mbps
3분	1905	9.976	188.02	2.282 Mbps
6분	3833	9.980	189.64	2.285 Mbps
9분	5687	9.964	191.80	2.189 Mbps
10분	6245	2.399	192.90	2.399 Mbps

<표6> M4 Processor에서의 RTSP 실험결과

4. 결론

본 연구는 덕트 환경에서 영상 송신 프로토콜의 성능을 검증하기 위해 RTSP와 WebSocket을 비교하였다. WebSocket은 장시간 운용에도 프레임 드롭이 발생하지 않아 지연 안정성이 중요한 로봇 제어와 이벤트 기반 추론 환경에서 효과적이다. 반면 RTSP는 낮은 대역폭으로 장시간 송출에는 효율적이므로, 대역폭 효율성을 살려 다수의 장치를 동시에 연결하거나 장시간 영상 녹화 및 저장에 활용하기 적합하다. 본 연구 결과는 덕트와 같은 제한된 산업 환경에서 로봇 영상 송신 구조를 설계할 때 중요한 기준을 제공한다.

사사

본 연구는 과학기술정보통신부의 지원을 받아 수행되었음(과제번호: 25_HC126)

참고문헌

[1] 이병호, 김동환, 가변적인 네트워크 상황에 따른 안정적인 영상 전송에 대한 연구, 대한전자공학과 학술대회논문집

[2] 정진범 외4, 무선 통신 환경에 따른 영상 품질의 실험적 고찰, 유공압건설기계학회 학술대회논문집

[3] 김상욱 외2, 커넥티드 카의 고신뢰성 통신을 위한 웹소켓 프로토콜 개선 기법, 한국자동차공학회 춘계학술대회논문집